第12章 定积分的应用

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第12章与备考讲义的积分应用部分编写；物理微元补充通用模型。

12.1 微元法与平面面积

确定区域和变量，在一小段上写近似量 dQ，最后积分。每个公式都由微元的几何或物理意义决定。

若区域由 $y=f(x), y=g(x)$、$x=a, b$ 围成，面积为

$$A=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx.$$

若左右边界写成 $x=\psi_1(y), x=\psi_2(y)$，可改用 y 积分。两曲线交换上下位置时须分段。

例12.1　曲线间面积。 $y=x$ 与 $y=x^2$ 交于 $0,1$，在 $(0,1)$ 直线在上，故

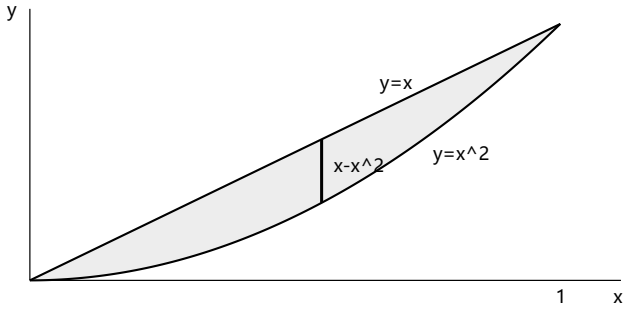


图12.1　竖条的高度为 $x-x^2$，宽度为 dx。

$$A=\int_0^1 (x-x^2)\,dx=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}.$$

参数曲线的有向积分 $\int y(t)x'(t)dt$ 要结合行进方向；几何面积要求消除方向造成的符号。极坐标下单次覆盖的扇形区域为

$$A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r(\theta)^2\,d\theta.$$

例12.2　极坐标面积。 心形线 $r=a(1+\cos\theta), a>0$，以 $0\le\theta\le 2\pi$ 覆盖一周，面积为

$$A=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}(1+2\cos\theta+\cos^2\theta)\,d\theta=\frac{3}{2}\pi a^2.$$

12.2 体积：截面、圆盘、垫片与壳层

截面面积 $S(x)$ 已知时，$V=\int_a^b S(x)\,dx$。绕水平轴旋转并以垂直轴向的截面计算，若外内半径为 $R(x)\ge r(x)\ge 0$，

$$V=\pi\int_a^b [R(x)^2-r(x)^2]dx.$$

以平行轴向的薄条计算壳层，半径 $\rho(x)$、高度 $h(x)$ 时，$dV=2\pi\rho(x)h(x)dx$，前提是各薄条旋转产生的壳层没有重复覆盖。区域位于旋转轴同一侧是常用情形；跨轴区域须先按半径合并截面，避免双重计数。半径是到旋转轴的距离，旋转轴位置变化时必须重新计算。

例12.3　同一区域的两种方法。 第12.1题区域绕 x 轴旋转，垫片法给出

$$V=\pi\int_0^1 (x^2-x^4)dx=\frac{2\pi}{15}.$$

绕 y 轴旋转，用竖条壳层则

$$V=2\pi\int_0^1 x(x-x^2)dx=\frac{\pi}{6}.$$

这两个体积对应不同旋转轴，比较时先确认问题的轴线。

12.3 弧长

若图像 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续可微，

$$L=\int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx.$$

对正则参数曲线，$L=\int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt$；对极坐标曲线，$L=\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2+(r')^2}\,d\theta$。曲线若被参数重复遍历，公式也会重复计入。

例12.4　抛物型曲线。 $y=\frac{2}{3}x^{3/2}$ 在 $[0,1]$ 上，$y'=\sqrt{x}$，所以

$$L=\int_0^1 \sqrt{1+x}\,dx=\frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1).$$

例12.5　摆线一拱。 $x=a(t-\sin t),y=a(1-\cos t),0\le t\le 2\pi$，速度为 $2a\sin(t/2)$，因此 $L=8a$。端点速度为零，可分段或由连续弧长公式的极限处理。

12.4 旋转曲面侧面积

曲线上弧长微元 ds 绕一条轴旋转，半径为到轴的距离 ρ，则

$$S=2\pi\int \rho\,ds.$$

绕 x 轴的图像用 $\rho=|f(x)|$，得到 $S=2\pi\int_a^b |f(x)|\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx$。侧面积不含封闭端面的面积。

例12.6　球面面积。 上半圆 $y=\sqrt{R^2-x^2}$ 绕 x 轴旋转，内部点满足 $y\sqrt{1+(y')^2}=R$，故用端点极限计算

$$S=2\pi\int_{-R}^{R} R\,dx=4\pi R^2.$$

12.5 物理累积量与质心

沿方向变化的力 $F(x)$ 做功 $W=\int_a^b F(x)dx$。线密度为 $\rho(x)$ 的细杆质量 $m=\int_a^b \rho(x)dx$，质心横坐标 $\bar{x}=m^{-1}\int_a^b x\rho(x)dx$，要求 $m>0$。

液体压强随深度变化时，对水平薄条写 $dF=\rho g h(y)w(y)dy$，其中 h 为液面下深度，w 为薄条宽度。

例12.7　弹簧做功。 Hooke 定律 $F=kx$，从自然长度拉伸至 l 的外力做功为 $W=\int_0^l kx\,dx=kl^2/2$。

量纲检查可帮助核对微元：面积是长度平方，体积是长度立方，弧长是长度，做功是力乘长度。